Documento de Casos de Teste - IFCode

Documento de Casos de Teste - IFCode
Suíte de Testes 1: Gerenciamento de Professores
- Caso 1.1: Criar professor com todos os dados válidos
- Caso 1.2: Tentar criar um professor sem preencher o campo “Nome”
- Caso 1.3: Tentar criar um professor sem preencher o campo “E-mail”
- Caso 1.4: Tentar criar um professor sem preencher o campo “Senha”
- Caso 1.5: Tentar criar um professor sem preencher o campo “Confirmar Senha”
- Caso 1.6: Tentar criar um professor com senhas diferentes
- Caso 1.7: Tentar criar um professor com o campo “E-mail” preenchido com um dado inválido.
- Caso 1.8 Tentar criar um professor com o campo “Senha” com menos de 8 caracteres.
- Caso 1.9 Tentar criar um professor com e-mail que já esteja cadastrado
- Caso 1.10: Listar Professores (Caminho Feliz)
- Caso 1.11: Listar Professores (Lista vazia)
- Caso 1.12: Editar professor utilizando todos os dados válidos
- Caso 1.13: Editar Professor (Falha: campo “Nome” vazio)
- Caso 1.14: Editar Professor (Falha: campo “E-mail” vazio)
- Caso 1.15: Editar Professor (Falha: campo “Área de Atuação” vazio)
- Caso 1.16: Tentar editar com um formato de e-mail invalido (Falha)
- Caso 1.17: E-mail com caracteres especiais inválidos (Falha)
- Caso 1.18: Editar professor com e-mail já cadastrado (Falha)
- Caso 1.19: Editar Professor com um formato de senha invalido (Falha)
- Caso 1.20: Excluir professor (Caminho Feliz)
- Caso 1.21: Cancelar exclusão de professor
- Caso 1.22: Excluir professor inexistente (Falha)
- Caso 1.23: Falha na exclusão por erro de sistema (Exceção)

Suíte de Testes 2: Gerenciar Problemas
- Caso 2.1: Criar Problema (Caminho-Feliz)
- Caso 2.2: Criar Problema (Falha - Campo Título em branco)
- Caso 2.3: Criar Problema (Falha - Campo Enunciado em branco)
- Caso 2.4: Criar Problema (Falha - Campo Tempo limite em branco)
- Caso 2.5: Criar Problema (Falha - Campo Memoria limite em branco)
- Caso 2.6: Criar Problema (Falha - Campo Casos de Teste em branco)
- Caso 2.7: Editar Tempo Limite do Problema
- Caso 2.8: Editar Enunciado do Problema
- Caso 2.9: Editar Memória Limite
- Caso 2.10: Editar Casos de Teste (Entrada/Saída)
- Caso 2.11: Editar Visibilidade do Caso de Teste (Público/Privado)

Caso 2.12: Excluir Problema
Caso 2.13: Acesso não autorizado (Aluno)
Caso 2.14: Visualizar detalhes de um problema (Caminho-Feliz)
Caso 2.15: Visualizar problema inexistente (Falha)
Caso 2.16: Ação não permitida ao professor
Caso 2.17: Retornar à tela anterior
Caso 2.18: Visualizar lista de problemas
Caso 2.19: Visualizar lista de problemas sem problemas cadastrados
Suíte de Testes 3: Gerenciamento de Alunos
Caso 3.1: Criar aluno com todos os dados válidos
Caso 3.2: Tentar criar um aluno sem preencher o campo “Nome”
Caso 3.3: Tentar criar um aluno sem preencher o campo “E-mail”
Caso 3.4: Tentar criar aluno sem preencher o campo “Senha”
Caso 3.5: Tentar criar aluno sem preencher o campo “Confirmar Senha”
Caso 3.6: Tentar criar aluno com senhas diferentes
Caso 3.7: Tentar criar aluno com e-mail inválido
Caso 3.8: Tentar criar aluno com senha de menos de 8 caracteres
Caso 3.9: Tentar criar aluno com e-mail já cadastrado
Caso 3.10: Listar Alunos (Caminho Feliz)
Caso 3.11: Listar Alunos (Lista vazia)
Caso 3.12: Editar aluno com todos os dados válidos
Caso 3.13: Editar aluno (Falha: campo “Nome” vazio)
Caso 3.14: Editar aluno (Falha: campo “E-mail” vazio)
Caso 3.15: Editar aluno (Falha: campo “Curso” vazio)
Caso 3.16: Editar aluno com e-mail inválido (sem @)
Caso 3.17: Editar aluno com caracteres inválidos no e-mail
Caso 3.18: Editar aluno com e-mail já cadastrado
Caso 3.19: Editar aluno com senha inválida (Falha)
Caso 3.20: Excluir aluno (Caminho Feliz)
Caso 3.21: Cancelar exclusão de aluno
Caso 3.22: Excluir aluno inexistente (Falha)
Caso 3.23: Falha na exclusão por erro de sistema (Exceção)
Caso 3.24: Tentar criar aluno sem preencher o campo "Matrícula"
Caso 3.25: Tentar criar aluno sem preencher o campo "Curso"
Caso 3.26: Tentar criar aluno com Matrícula já cadastrada
Caso 3.27: Editar aluno (Falha: campo "Matrícula" vazio)
Caso 3.28: Editar aluno com Matrícula já cadastrada (Duplicidade)
Caso 3.29: Tentar criar aluno com caracteres inválidos na Matrícula
Suíte de Testes 4: Gerenciamento de Atividades
Caso 4.1: Criar Atividade com todos os dados válidos
Caso 4.2: Tentar criar atividade sem selecionar um problema

- Caso 4.3: Tentar criar atividade sem Data de Entrega
- Caso 4.4: Visualizar lista de atividades (Professor)
- Caso 4.5: Visualizar lista de atividades (Aluno)
- Caso 4.6: Acessar detalhes de uma atividade
- Caso 4.7: Filtrar atividades por status "Concluída"
- Caso 4.8: Filtrar atividades por status "Pendente"
- Caso 4.9: Filtrar atividades por status "Atrasada"
- Caso 4.10: Buscar atividade por título do problema
- Caso 4.11: Busca sem resultados
- Caso 4.12: Visualizar resumo de status na página de atividades
- Caso 4.13: Editar a data de entrega de uma atividade cadastrada
- Caso 4.14: Editar o problema de uma atividade cadastrada
- Caso 4.15: Excluir uma atividade cadastrada

Suíte de Testes 5: Gerenciamento de Turmas

- Caso 5.1: Criar turma com todos os dados válidos
- Caso 5.2: Tentar criar turma sem preencher o campo "Nome"
- Caso 5.3: Listar turmas (Caminho Feliz)
- Caso 5.4: Listar turmas (Lista vazia)
- Caso 5.5: Editar turma com todos os dados válidos
- Caso 5.6: Editar turma (Falha: campo "Nome" vazio)
- Caso 5.7: Excluir turma (Caminho Feliz)
- Caso 5.8: Cancelar exclusão de turma
- Caso 5.9: Adicionar aluno à turma
- Caso 5.10: Remover aluno da turma
- Caso 5.11: Tentar acessar a turma de outro professor

Suíte de Testes 6: Submissão de Soluções (Aluno)

- Caso 6.1: Submeter solução com código válido (Caminho Feliz)
- Caso 6.2: Submeter solução com código vazio
- Caso 6.3: Visualizar resultado da submissão (Aceito)
- Caso 6.4: Visualizar resultado da submissão (Erro de Compilação)
- Caso 6.5: Visualizar resultado da submissão (Resposta Errada)
- Caso 6.6: Visualizar resultado da submissão (Tempo Limite Excedido)
- Caso 6.7: Submeter múltiplas soluções para o mesmo problema
- Caso 6.8: Filtrar submissões por status
- Caso 6.9: Tentar submeter solução após prazo da atividade
- Caso 6.10: Visualizar ranking da atividade
- Caso 6.11: Aluno não matriculado tenta submeter solução
- Caso 6.12: Visualizar histórico de submissões do problema

Objetivo: Este documento descreve os casos de teste definidos para validar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema IFCode, conforme especificado no Documento de Casos de Uso - Unificado e Documento Modelo Visão de Negócio - Unificado. Os casos de teste aqui apresentados abrangem as principais funcionalidades do sistema, incluindo autenticação, gerenciamento de usuários, turmas, atividades, submissão de código e acompanhamento de progresso.

Suíte de Testes 1: Gerenciamento de Professores

Requisito Associado: RF010 - Os administradores devem ser capazes de gerenciar os registros de professores, com a opção de cadastrar, editar e remover dados dos professores, como nome, área de ensino e e-mail.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições:

1. O administrador deve estar logado no sistema.
2. O testador deve estar na página de Gerenciamento de Professores.

Caso 1.1: Criar professor com todos os dados válidos

Dados de teste:

- Nome: Douglas Sena
- E-mail: douglassena@gmail.com
- Senha: douglas123
- Área de atuação: Ciência da Computação

Descrição: O administrador adiciona um novo professor ao sistema, preenchendo todos os campos com dados válidos.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, clicar em Adicionar professor.
2. Preencher o campo **Nome** com “Douglas Sena”.
3. Preencher o campo **Área de Atuação** com “Ciência da Computação”.
4. Preencher o campo **E-mail** com “douglassena@gmail.com”.
5. Preencher o campo **Senha** com “douglas123”.
6. Preencher o campo **Confirmar Senha** com “douglas123”.
7. Clicar no botão **Criar**.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem confirmando a criação do professor.
- O sistema exibe a lista de professores.
- O novo professor é persistido no banco de dados.

Caso 1.2: Tentar criar um professor sem preencher o campo “Nome”

Descrição: O administrador tenta criar um novo professor e preenche todos os campos exceto o campo **Nome**.

Dados de teste:

- E-mail: alessandra-araujo75@estagiarios.com
- Senha: 12345678
- Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão “Adicionar professor”.
2. Não preencher o campo **Nome**.

3. Preencher o campo **Área de Atuação** com “Ciência da Computação”.
4. Preencher o campo **E-mail** com “alessandra-araujo75@estagiarios.com”.
5. Preencher o campo **Senha** com “12345678”.
6. Preencher o campo **Confirmar Senha** com “12345678”.
7. Clicar no botão “Criar”.

Resultado Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o campo **Nome** é obrigatório.
- O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.3: Tentar criar um professor sem preencher o campo “E-mail”

Descrição: O administrador tenta criar um novo professor e preenche todos os campos exceto o campo **E-mail**.

Dados de teste:

- Nome: Cristiane Natália Gonçalves
- Senha: 12345678
- Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão “Adicionar professor”.
2. Preencher o campo **Nome** com “Cristiane Natália Gonçalves”.
3. Preencher o campo **Área de Atuação** com “Ciência da Computação”.
4. Não preencher o campo **E-mail**.
5. Preencher o campo **Senha** com “12345678”.
6. Preencher o campo **Confirmar Senha** com “12345678”.
7. Clicar no botão **Criar**.

Resultado Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o campo **E-mail** é obrigatório.
- O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.4: Tentar criar um professor sem preencher o campo “Senha”

Descrição: O administrador tenta criar um novo professor e preenche todos os campos exceto o campo **Senha**.

Dados de teste:

- Nome: Nicole Antonella Brito
- E-mail: nicole-brito88@technicolor.com
- Senha: 12345678
- Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão “Adicionar professor”.
2. Preencher o campo **Nome** com “Nicole Antonella Brito”.
3. Preencher o campo **Área de Atuação** com “Ciência da Computação”.
4. Preencher o campo **E-mail** com “nicole-brito88@technicolor.com”.
5. Não preencher o campo **Senha**.
6. Preencher o campo **Confirmar Senha** com “12345678”.
7. Clicar no botão **Criar**.

Resultado Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o campo **Senha** é obrigatório.
- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o campo **Senha** e **Confirmar Senha** devem coincidir.
- O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.5: Tentar criar um professor sem preencher o campo “Confirmar Senha”

Descrição: O administrador tenta criar um novo professor e preenche todos os campos exceto o campo **Confirmar Senha**.

Dados de teste:

- Nome: Aline Camila Kamilly Aragão
- E-mail: alinecamilaaragao@fosj.unesp.br
- Senha: 12345678
- Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas:

- Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão “Adicionar professor”.
- Preencher o campo **Nome** com “Aline Camila Kamilly Aragão”.
- Preencher o campo **Área de Atuação** com “Ciência da Computação”.
- Preencher o campo **E-mail** com “alinecamilaaragao@fosj.unesp.br”.
- Preencher o campo **Senha** com “12345678”
- Não preencher o campo **Confirmar senha**.
- Clicar no botão “Criar”.

Resultado Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o campo **Senha** e **Confirmar senha** devem coincidir.
- O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.6: Tentar criar um professor com senhas diferentes

Descrição: O administrador tenta criar um novo professor e preenche todos os campos, mas insere no campo de **Confirmar Senha** uma senha diferente da que inseriu no campo **Senha**.

Dados de teste:

- Nome: Lívia Regina Juliana Nogueira
- E-mail: livia-nogueira74@yahoo.se
- Senha: 12345678
- Área de atuação: Ciência da Computação
- Senha errada: senhadiferente

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão “Adicionar professor”.
2. Preencher o campo **Nome** com “Lívia Regina Juliana Nogueira”.
3. Preencher o campo **Área de Atuação** com “Ciência da Computação”.
4. Preencher o campo **E-mail** com “livia-nogueira74@yahoo.se”.
5. Preencher o campo **Senha** com “12345678”.
6. Preencher o campo **Confirmar senha** com “senhadiferente”.
7. Clicar no botão “Criar”.

Resultado Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o campo **Senha** e **Confirmar Senha** devem coincidir.
- O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.7: Tentar criar um professor com o campo “E-mail” preenchido com um dado inválido.

Dados de teste:

- Nome: Marcos Otávio Martin Almeida
- E-mail: mail.invalido
- Senha: 12345678
- Área de atuação: Ciência da Computação

Descrição: O administrador tenta adicionar um novo professor mas preenche o campo **E-mail** com um dado que não segue o padrão “<usuario>@<dominio>.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão “Adicionar professor”.
2. Preencher o campo **Nome** com “Marcos Otávio Martin Almeida”
3. Preencher o campo **Área de Atuação** com “Ciência da Computação”.
4. Preencher o campo **E-mail** com “mail.invalido”.
5. Preencher o campo **Senha** com “12345678”.
6. Preencher o campo **Confirmar Senh**a com “12345678”.
7. Clicar no botão “Criar”.

Resultados Esperados:

1. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o e-mail inserido é invalido.
2. O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.8 Tentar criar um professor com o campo "Senha" com menos de 8 caracteres.

Dados de teste:

- Nome: Jaqueline Kamilly Evelyn Bernardes
- E-mail: jaqueline_kamilly@tilapiareal.com.br
- Senha: 123
- Área de atuação: Ciência da Computação

Descrição: O administrador tenta adicionar um novo professor mas preenche o campo **Senha** e **Confirmar Senha** com menos de 8 caracteres.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão "Adicionar professor".
2. Preencher o campo **Nome** com "Jaqueline Kamilly Evelyn Bernardes"
3. Preencher o campo **E-mail** com "jaqueline_kamilly@tilapiareal.com.br".
4. Preencher o campo **Área de Atuação** com "Ciência da Computação".
5. Preencher o campo **Senha** com "123".
6. Preencher o campo **Confirmar senha** com "123".
7. Clicar no botão "Criar".

Resultados Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que a senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
- O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.9 Tentar criar um professor com e-mail que já esteja cadastrado

Pré-condições específicas:

- O seguinte professor deve estar cadastrado no sistema:
    - Nome: Anderson Pedro Henrique Bruno Brito
    - E-mail: anderson.pedro.brito@iedi.com.br
    - Área de Atuação: Ciência da Computação

Dados de teste:

Segundo professor:

- Nome: Anderson Pedro Henrique
- E-mail: anderson.pedro.brito@iedi.com.br
- Senha: 12345678
- Área de atuação: Matemática

Descrição: O administrador tenta adicionar um novo professor mas preenche o campo "E-mail" com um e-mail que já está cadastrado para outro usuário.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professor, clicar no botão "Adicionar professor".
2. Preencher o campo **Nome** com "Anderson Pedro Henrique"

3. Preencher o campo **E-mail** com “anderson.pedro.brito@iedi.com.br”.
4. Preencher o campo **Área de Atuação** com “Matemática”.
5. Preencher o campo **Senha** com “12345678”.
6. Preencher o campo **Confirmar senha** com “12345678”.
7. Clicar no botão “Criar”.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o e-mail já foi utilizado.
- O sistema não cria um novo professor no banco de dados.

Caso 1.10: Listar Professores (Caminho Feliz)

Pré-condições específicas:

- O seguinte professor deve estar cadastrado no sistema:
    - Nome: Rogerio Sena
    - E-mail: rogeriosena@gmail.com
    - Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas de execução:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, visualizar a lista de registros.
2. Localizar o professor cadastrado previamente.
3. Verificar se a lista exibe os botões para editar e excluir ao lado do registro do professor

Resultado Esperado:

- O sistema deve carregar e exibir a lista de professores cadastrados
- O nome, e-mail e área de ensino do professor devem ser exibidos na lista.
- Os botões de Editar e Excluir devem estar visíveis ao administrador.

Caso 1.11: Listar Professores (Lista vazia)

Pré-condições específicas

- Nenhum professor deve estar cadastrado no sistema.

Etapas de execução:

1. Na página de gerenciamento de professores, verificar a área de listagem.

Resultado esperado:

- O sistema não deve exibir nenhum professor, ou exibir uma mensagem indicando que “Nenhum Professor Cadastrado”.

Caso 1.12: Editar professor utilizando todos os dados válidos

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Maria Aparecida
    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com
    - Senha: maria123

    - Área de atuação: Ciência da Computação

Dados de teste:

- Nome: Maria Aparecida Freitas
- E-mail: mariaaparecidafreitas@gmail.com
- Senha: mariaaf12345
- Área de atuação: Ciência de Dados

Etapas de Execução:

1. Localizar a Professora Maria Aparecida na lista de Professores.
2. Clicar no ícone de edição na coluna “Ações” na linha do registro.
3. Preencher os campos com os novos dados
4. Clicar no botão “Salvar”.

Resultado esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
- O professor é exibido na lista com os novos dados.
- Os novos dados são persistidos no banco de dados.

Caso 1.13: Editar Professor (Falha: campo “Nome” vazio)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Maria Aparecida
    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com
    - Senha: maria123
    - Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas de Execução:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar o professor.
2. Clicar no ícone editar.
3. Apagar todo o conteúdo do campo “Nome” (deixando-o em branco).
4. Manter os demais campos preenchidos.
5. Clicar no botão “Salvar”.

Resultado esperado:

- O sistema não permite a submissão do formulário.
- O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo “Nome” é obrigatório.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados do professor permanecem inalterados na lista e no banco de dados

Caso 1.14: Editar Professor (Falha: campo “E-mail” vazio)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Maria Aparecida

    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com
    - Senha: maria123
    - Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas de Execução:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar o professor.
2. Clicar no ícone editar.
3. Apagar todo o conteúdo do campo "E-mail" (deixando-o em branco).
4. Manter os demais campos preenchidos.
5. Clicar no botão "Salvar".

Resultado esperado:

- O sistema não permite a submissão do formulário.
- O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "E-mail" é obrigatório.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados do professor permanecem inalterados na lista e no banco de dados

Caso 1.15: Editar Professor (Falha: campo "Área de Atuação" vazio)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Maria Aparecida
    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com
    - Senha: maria123
    - Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas de Execução:

Na página de Gerenciamento de Professores, localizar o professor.

Clicar no ícone editar.

Apagar todo o conteúdo do campo "Área de Atuação" (deixando-o em branco).

Manter os demais campos preenchidos.

Clicar no botão "Salvar".

Resultado esperado:

- O sistema não permite a submissão do formulário.
- O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "Área de Atuação" é obrigatório.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados do professor permanecem inalterados na lista e no banco de dados

Caso 1.16: Tentar editar com um formato de e-mail invalido (Falha)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Maria Aparecida
    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com
    - Senha: maria123
    - Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas de Execução:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar o professor.
2. Clicar no ícone editar.
3. Alterar o campo "E-mail" para um formato sem o "@" (Ex: mariaaparecida.com).
4. clicar no botão "salvar"

Resultado esperado:

- O sistema exibe a mensagem de erro indicando que o formato de e-mail é invalido.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados do professor permanecem inalterados na lista do banco de dados

Caso 1.17: E-mail com caracteres especiais inválidos (Falha)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Maria Aparecida
    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com
    - Senha: maria123
    - Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas de Execução:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar o professor.
2. Clicar no ícone editar.
3. Alterar o campo "E-mail" para um formato com espaço ou caracteres proibidos (Ex: maria aparecida.com).
4. clicar no botão "salvar"

Resultado esperado:

- O sistema exibe a mensagem de erro indicando que o formato de e-mail é invalido.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados do professor permanecem inalterados na lista do banco de dados

Caso 1.18: Editar professor com e-mail já cadastrado (Falha)

Pré-condições específicas:

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Professor X
    - E-mail: professorx@gmail.com
- O seguinte professor deve existir no sistema:

    - Nome: Maria Aparecida
    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar a professora Maria Aparecida.
2. Clicar no ícone editar.
3. Alterar o campo “E-mail” para o e-mail do Professor X (professorx@gmail.com).
4. Manter os demais dados válidos.
5. Clicar no botão “salvar”

Resultado Esperado:

- O sistema não permite a submissão do formulário.
- O sistema exibe uma mensagem de erro que o e-mail já está cadastrado.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados da professora Maria Aparecida permanecem inalterados.

Caso 1.19: Editar Professor com um formato de senha invalido (Falha)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Maria Aparecida
    - E-mail: mariaaparecida@gmail.com
    - Senha: maria123
    - Área de atuação: Ciência da Computação

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar a professora Maria Aparecida.
2. Clicar no ícone editar.
3. Alterar o campo “Senha” para uma senha com menos de 8 caracteres (Ex: maria12)
4. Manter os demais dados válidos.

Resultado Esperado:

- O sistema não permite a submissão do formulário.
- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que a senha é inválida.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados da professora Maria Aparecida permanecem inalterados.

Caso 1.20: Excluir professor (Caminho Feliz)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Douglas Sena
    - E-mail: douglassena@gmail.com

Descrição: O administrador remove um professor existente do sistema após confirmar a ação de exclusão.

Etapas de execução:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar o professor “Douglas Sena”.
2. Clicar no botão/ícone de lixeira “Remover professor” na linha do registro do professor.
3. O sistema exibe uma caixa de diálogo de confirmação da ação.
4. Clicar em “Confirmar Remoção”.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso, como: “Professor excluído com sucesso.”
- O professor removido não aparece mais na lista de professores.
- O registro é excluído ou marcado como inativo no banco de dados.
- A lista de professores é atualizada automaticamente na interface.

Caso 1.21: Cancelar exclusão de professor

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Douglas Sena
    - E-mail: douglassena@gmail.com

Descrição: O administrador inicia o processo de exclusão, mas decide cancelar antes de confirmar.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, localizar o professor “Douglas Sena”.
2. Clicar no botão “Excluir”.
3. Quando a caixa de confirmação aparecer, clicar em “Cancelar”.

Resultado Esperado:

- O sistema fecha a caixa de confirmação.
- Nenhuma exclusão ou alteração é realizada no banco de dados.
- O professor continua visível na lista de professores.

Caso 1.22: Excluir professor inexistente (Falha)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Douglas Sena
    - E-mail: douglassena@gmail.com

Descrição: O administrador tenta excluir um professor que já foi removido ou não existe mais no banco de dados (ex.: via URL direta ou erro de sincronização).

Etapas:

1. Acessar diretamente o endpoint de exclusão.
2. Confirmar a exclusão quando solicitado.

Resultado Esperado:

- O sistema valida a existência do registro antes de excluir.
- Caso o professor não exista, o sistema exibe a mensagem: “Professor não encontrado ou já removido.”
- Nenhuma alteração é feita no banco de dados.
- O administrador é redirecionado para a lista de professores.

Caso 1.23: Falha na exclusão por erro de sistema (Exceção)

Pré-condições específicas

- O seguinte professor deve existir no sistema:
    - Nome: Douglas Sena
    - E-mail: douglassena@gmail.com

Descrição: O administrador tenta excluir um professor, mas ocorre uma falha técnica (ex.: problema de conexão com o banco de dados).

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Professores, clicar no botão “Excluir” para um professor existente.
2. Confirmar a exclusão.
3. Ocorre um erro no backend durante a execução da operação.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de erro, como: “Não foi possível excluir o professor. Tente novamente mais tarde.”
- Nenhum dado é perdido ou corrompido.
- O professor permanece na lista.

Suíte de Testes 2: Gerenciar Problemas

Requisito Associado: RF006 - O sistema deve permitir que usuários com perfil de Professor gerenciem o catálogo de problemas de programação. Este gerenciamento inclui as operações de criar, editar e excluir problemas.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições:

1. O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de "Professor".
2. O usuário deve ter navegado para a página de "Gerenciamento de Problemas".

Caso 2.1: Criar Problema (Caminho-Feliz)

Descrição: O professor adiciona um novo problema de programação, preenchendo todos os campos obrigatórios corretamente.

Dados de teste:

- Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)
- Tempo limite: 1000 (ms)
- Memória limite: 512 (kb)
- Entrada: “2 2”
- Saída Esperada: 4
- Caso de teste privado: Verdadeiro

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Problemas, clicar no botão "Adicionar Problema"
2. Preencher o campo "Enunciado" com "Problema de Teste Válido (Soma de A+B)".
3. Definir o "Tempo Limite" (“1000" ms).
4. Definir a "Memória limite" (“512” kb)
5. Preencher o campo "Casos de Teste" com dados válidos (Entrada: "2 2", Saída Esperada: "4"; Caso de teste privado).
6. Clicar no botão "Criar Problema".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
- O usuário é redirecionado para a lista de problemas, onde o novo problema está visível.
- O problema é persistido corretamente no banco de dados.

Caso 2.2: Criar Problema (Falha - Campo Título em branco)

Descrição: O professor tenta criar um problema, mas deixa um campo obrigatório “Título” em branco.

Etapas de execução:

1. Na página de Gerenciamento de Problemas, clicar no botão "Adicionar Problema".
2. Deixar o campo "Título" em branco.
3. Definir o "Enunciado" (ex: "Enunciado Teste”).
4. Definir o "Tempo Limite" (ex: "1000" ms).
5. Definir a "Memória limite" (ex: “512” kb).
6. Preencher o campo "Casos de Teste" com dados válidos.
7. Clicar no botão "Criar Problema".

Resultado Esperado:

- O problema **não** é criado.
- O sistema exibe uma mensagem de erro de validação específica (ex: "O título é obrigatório.").
- O usuário permanece na página de criação, e os campos preenchidos são mantidos.

Caso 2.3: Criar Problema (Falha - Campo Enunciado em branco)

Descrição: O professor tenta criar um problema, mas deixa um campo obrigatório “Enunciado” em branco.

Etapas de execução:

1. Na página de Gerenciamento de Problemas, clicar no botão "Adicionar Problema".
2. Definir o "Título" (ex: "Teste”).
3. Deixar o campo "Enunciado" em branco.
4. Definir o "Tempo Limite" (ex: "1000" ms).
5. Definir a "Memória limite" (ex: “512” kb).
6. Preencher o campo "Casos de Teste" com dados válidos.
7. Clicar no botão "Criar Problema".

Resultado Esperado:

- O problema **não** é criado.
- O sistema exibe uma mensagem de erro de validação específica (ex: "O enunciado é obrigatório.").
- O usuário permanece na página de criação, e os campos preenchidos são mantidos.

Caso 2.4: Criar Problema (Falha - Campo Tempo limite em branco)

Descrição: O professor tenta criar um problema, mas deixa um campo obrigatório “Tempo limite” em branco.

Etapas de execução:

8. Na página de Gerenciamento de Problemas, clicar no botão "Adicionar Problema".
9. Definir o "Título" (ex: "Teste”).
10. Definir o "Enunciado" (ex: "Enunciado Teste”).
11. Deixar o "Tempo Limite" como vazio ou 0.
12. Definir a "Memória limite" (ex: “512” kb).
13. Preencher o campo "Casos de Teste" com dados válidos.
14. Clicar no botão "Criar Problema".

Resultado Esperado:

- O problema **não** é criado.
- O sistema exibe uma mensagem de erro de validação específica (ex: "O tempo limite é obrigatório.").
- O usuário permanece na página de criação, e os campos preenchidos são mantidos.

Caso 2.5: Criar Problema (Falha - Campo Memoria limite em branco)

Descrição: O professor tenta criar um problema, mas deixa um campo obrigatório “Memória Limite” em branco.

Etapas de execução:

15. Na página de Gerenciamento de Problemas, clicar no botão "Adicionar Problema".
16. Definir o "Título" (ex: "Teste”).
17. Definir o "Enunciado" (ex: "Enunciado Teste”).
18. Definir o "Tempo Limite" (ex: "1000" ms).
19. Definir a "Memória limite" como vazio ou 0.
20. Preencher o campo "Casos de Teste" com dados válidos.
21. Clicar no botão "Criar Problema".

Resultado Esperado:

- O problema **não** é criado.
- O sistema exibe uma mensagem de erro de validação específica (ex: "O Campo Memória limite é obrigatório.").
- O usuário permanece na página de criação, e os campos preenchidos são mantidos.

Caso 2.6: Criar Problema (Falha - Campo Casos de Teste em branco)

Descrição: O professor tenta criar um problema, mas deixa um campo obrigatório “Casos de Teste” em branco.

Etapas de execução:

22. Na página de Gerenciamento de Problemas, clicar no botão "Adicionar Problema".
23. Definir o "Título" (ex: "Teste”).
24. Definir o "Enunciado" (ex: "Enunciado Teste”).
25. Definir o "Tempo Limite" (ex: "1000" ms).
26. Definir a "Memória limite" (ex: “512” kb).
27. Deixar o campo "Casos de Teste" vazio.
28. Clicar no botão "Criar Problema".

Resultado Esperado:

- O problema **não** é criado.
- O sistema exibe uma mensagem de erro de validação específica (ex: "O campo Casos de Teste é obrigatório.").
- O usuário permanece na página de criação, e os campos preenchidos são mantidos.

Caso 2.7: Editar Tempo Limite do Problema

Descrição: O professor edita o "Tempo Limite" de um problema já existente.
Pré-condição Específica: O seguinte problema deve existir no sistema:

- Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)
- Tempo limite: 1000 (ms)
- Memória limite: 512 (kb)
- Entrada: “2 2”
- Saída Esperada: 4
- Caso de teste privado: Verdadeiro

Dados de teste:

- Tempo limite: 1500 (ms)

Etapas de execução:

1. Na lista de problemas, localizar o "Problema de Teste Válido (Soma de A+B)".
2. Clicar no botão/ícone "Editar".
3. O sistema exibe o formulário com os dados preenchidos (Enunciado, Tempo "1000", Memória "512", etc.).
4. Alterar o campo "Tempo Limite" de "1000" para "1500" ms.
5. Clicar no botão "Atualizar Problema".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso (ex: "Problema atualizado com sucesso.").
- O usuário é redirecionado para a lista de problemas.

- A alteração (Tempo Limite = 1500) está refletida no banco de dados e, se visível na lista, é exibida corretamente.

Caso 2.8: Editar Enunciado do Problema

Descrição: O professor corrige ou altera o texto descritivo (enunciado) de um problema.

Pré-condição Específica: O seguinte problema deve existir no sistema:

- Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)
- Tempo limite: 1000 (ms)
- Memória limite: 512 (kb)
- Entrada: “2 2”
- Saída Esperada: 4

Dados de teste:

- Novo Enunciado: "Problema de Soma Simples (A+B) - Atualizado"

Etapas de execução:

1. Na lista de problemas, localizar o "Problema de Teste Válido (Soma de A+B)".
2. Clicar no botão/ícone "Editar".
3. Alterar o campo "Enunciado" para o novo texto: "Problema de Soma Simples (A+B) - Atualizado".
4. Clicar no botão "Atualizar Problema".

Resultado Esperado:

1. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
2. O usuário é redirecionado para a lista de problemas.
3. O novo enunciado está refletido no banco de dados e na visualização do problema.

Caso 2.9: Editar Memória Limite

Descrição: O professor altera a restrição de memória de um problema existente.

Pré-condição Específica: O seguinte problema deve existir no sistema:

- Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)
- Tempo limite: 1000 (ms)
- Memória limite: 512 (kb)

Dados de teste:

- Nova Memória limite: 256 (kb)

Etapas de execução:

1. Na lista de problemas, localizar o problema alvo.
2. Clicar no botão/ícone "Editar".
3. Alterar o campo "Memória limite" de "512" para "256".
4. Clicar no botão "Atualizar Problema".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
- A alteração (Memória = 256kb) é salva no banco de dados.

Caso 2.10: Editar Casos de Teste (Entrada/Saída)

Descrição: O professor corrige os dados de entrada ou saída esperada de um caso de teste vinculado ao problema.

Pré-condição Específica: O seguinte problema deve existir no sistema:

- Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)
- Caso de Teste Atual -> Entrada: "2 2", Saída: "4"

Dados de teste:

- Nova Saída Esperada: "4.0" (Simulando uma mudança de inteiro para float, por exemplo) ou correção de gabarito.

Etapas de execução:

1. Na lista de problemas, localizar o problema alvo e clicar em "Editar".
2. Localizar a seção de "Casos de Teste".
3. No caso de teste existente (Entrada: "2 2"), alterar o campo "Saída Esperada" de "4" para "4.0".
4. Clicar no botão "Atualizar Problema".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
- O banco de dados atualiza o caso de teste específico vinculado àquele problema.
- Ao submeter uma solução antiga que retornava "4", o sistema agora deve julgá-la com base no novo critério ("4.0") se houver reavaliação (ou apenas para novas submissões).

Caso 2.11: Editar Visibilidade do Caso de Teste (Público/Privado)

Descrição: O professor altera a visibilidade de um caso de teste, tornando-o privado (oculto para alunos) ou público (exemplo visível).

Pré-condição Específica: O problema existe com um caso de teste configurado como **Privado: Verdadeiro**.

Dados de teste:

- Novo estado Privado: Falso (Desmarcado/Público)

Etapas de execução:

1. Na tela de edição do problema, localizar a seção de "Casos de Teste".
2. No caso de teste existente, desmarcar a opção "Caso de teste privado" (ou alterar o switch/checkbox correspondente).
3. Clicar no botão "Atualizar Problema".

Resultado Esperado:

- O sistema salva a alteração com sucesso.
- Na visualização do aluno, este caso de teste agora aparece como um exemplo visível (se a lógica do sistema for essa).

Caso 2.12: Excluir Problema

Descrição: O professor remove um problema existente do sistema.

Pré-condição Específica: O seguinte problema deve existir no sistema:

- Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)
- Tempo limite: 1000 (ms)
- Memória limite: 512 (kb)
- Entrada: “2 2”
- Saída Esperada: 4
- Caso de teste privado: Verdadeiro

Etapas de execução:

1. Na lista de problemas, localizar o "Problema de Teste Válido (Soma de A+B)".
2. Clicar no botão/ícone "Excluir".
3. O sistema exibe uma caixa de diálogo de confirmação (ex: "Deseja realmente excluir este problema?").
4. Clicar em "Confirmar Exclusão".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso (ex: "Problema excluído com sucesso.").
- O "Problema de Teste Válido (Soma de A+B)" não é mais exibido na lista de problemas.
- O registro foi removido ou marcado como inativo no banco de dados.

Caso 2.13: Acesso não autorizado (Aluno)

Descrição: Um usuário com perfil de "Aluno" tenta acessar a funcionalidade de gerenciamento de problemas.

Pré-condições:

- O usuário (testador) deve estar autenticado no sistema com o perfil de "Aluno".

Etapas de execução:

1. Verificar se existe algum link ou botão visível para “Gerenciar Problemas”.
2. Tentar acessar a URL da página de gerenciamento de problemas diretamente (/problems)

Resultado Esperado:

- O link/botão “Gerenciar Problemas” não deve estar visível para o Aluno.
- Ao tentar acessar a URL, o sistema deve exibir uma página com uma mensagem de “Acesso Negado”.

Caso 2.14: Visualizar detalhes de um problema (Caminho-Feliz)

Descrição: O professor acessa a lista de problemas e visualiza as informações completas de um problema específico.

Pré-condições específicas:

- O seguinte problema deve estar cadastrado no sistema:
    - Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)
    - Tempo limite: 1000 (ms)
    - Memória limite: 512 (kb)
    - Entrada: “2 2”
    - Saída Esperada: 4
    - Caso de teste privado: Verdadeiro

Etapas de execução:

1. Na página de Gerenciamento de Problemas, localizar o problema cadastrado.
2. Selecionar o problema para visualizar.

3. O sistema exibe os dados completos do problema, incluindo: enunciado, tempo limite, memória limite e casos de teste.
4. Clicar no botão “Voltar”.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe corretamente todas as informações do problema.
- O professor retorna para a lista ao clicar em “Voltar”.

Caso 2.15: Visualizar problema inexistente (Falha)

Descrição: O professor tenta acessar diretamente a visualização de um problema inexistente ou removido.

Etapas de execução:

1. Tentar acessar via URL direta um problema inexistente (ex.: /problems/9999).

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de erro, como “Problema não encontrado”.
- O sistema redireciona o usuário para a lista de problemas ou exibe página de erro.

Caso 2.16: Ação não permitida ao professor

Descrição: O professor tenta acessar funcionalidades exclusivas do administrador (ex.: gerenciamento de professores).

Etapas de execução:

1. Tentar acessar via URL uma funcionalidade restrita ao administrador (ex.: /teachers).
2. O sistema avalia as permissões do usuário.

Resultado Esperado:

- O acesso é bloqueado.
- O sistema exibe mensagem: “Acesso Negado.”
- O sistema redireciona o usuário para uma página permitida.

Caso 2.17: Retornar à tela anterior

Descrição: O professor interrompe uma ação (criar, editar) e retorna para a lista de problemas.

Etapas de execução:

1. Em qualquer tela de criação, edição ou visualização, clicar no botão “Voltar”.

Resultado Esperado:

- O sistema retorna o professor à lista de problemas.
- Nenhuma alteração é realizada.

Caso 2.18: Visualizar lista de problemas

Pré-condição específica: O seguinte problema deve estar cadastrado no sistema:

- Enunciado: Problema de Teste Válido (Soma de A+B)

Etapas de execução:

1. Acessar a página de Gerenciamento de Problemas.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe a lista com o problema existente.
- O botão “Adicionar Problema” está visível.

Caso 2.19: Visualizar lista de problemas sem problemas cadastrados

Pré-condição específica: Nenhum problema deve estar cadastrado no sistema.

Etapas de execução:

1. Acessar a página de Gerenciamento de Problemas.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe lista vazia.
- O sistema exibe a mensagem: “Nenhum problema cadastrado.”
- O botão “Adicionar Problema” está visível.

Suíte de Testes 3: Gerenciamento de Alunos

Caso 3.1: Criar aluno com todos os dados válidos

Dados de teste:

- Nome: Carla Mendes Silva
- E-mail: carla.mendes@gmail.com
- Matrícula: 2023010
- Senha: carlaMS2025
- Curso: Ciência da Computação

Descrição:

O administrador adiciona um novo aluno ao sistema, preenchendo todos os campos com dados válidos.

Etapas de execução:

1. Na página de Gerenciamento de Alunos, clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher o campo Nome com “Carla Mendes Silva”.
3. Preencher o campo Curso com “Ciência da Computação”.
4. Preencher o campo E-mail com “carla.mendes@gmail.com”.
5. Preencher o campo Matrícula com “2023010”.
6. Preencher o campo Senha com “carlaMS2025”.
7. Preencher o campo Confirmar Senha com “carlaMS2025”.
8. Clicar no botão Criar.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe uma mensagem confirmando a criação do aluno.
- O sistema exibe a lista de alunos.
- O novo aluno é persistido no banco de dados.

Caso 3.2: Tentar criar um aluno sem preencher o campo “Nome”

Dados de teste:

- E-mail: gustavo.araujo@gmail.com
- Matrícula: 2023011
- Senha: Gustavo123!
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Não preencher o campo Nome.
3. Preencher Curso com “ Ciência da Computação”.
4. Preencher E-mail com “gustavo.araujo@gmail.com”.

5. Preencher o campo Matrícula com “2023011”.
6. Preencher Senha com “Gustavo123!”.
7. Preencher Confirmar Senha com “Gustavo123!”.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe erro informando que o Nome é obrigatório.
- O aluno não é criado no banco de dados.

Caso 3.3: Tentar criar um aluno sem preencher o campo “E-mail”

Dados de teste:

- Nome: Juliana Ribeiro Duarte
- Matrícula: 2023012
- Senha: julianaRD88
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome com “Juliana Ribeiro Duarte”.
3. Preencher Curso com “ Ciência da Computação”.
4. Não preencher o campo E-mail.
5. Preencher o campo Matrícula com “2023012”.
6. Preencher Senha com “julianaRD88”.
7. Preencher Confirmar Senha com “julianaRD88”.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- Mensagem de erro indicando que o E-mail é obrigatório.
- O aluno não é criado.

Caso 3.4: Tentar criar aluno sem preencher o campo “Senha”

Dados de teste:

- Nome: Mateus Oliveira Neri
- E-mail: mateus.neri@unigran.edu
- Matrícula: 2023013
- Curso: Ciência da Computação
- Senha esperada: (não preenchida)
- Confirmar Senha: Teste1234

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome com “Mateus Oliveira Neri”.
3. Preencher Curso com “ Ciência da Computação”.
4. Preencher E-mail com “mateus.neri@unigran.edu”.
5. Preencher o campo Matrícula com “2023013”.
6. Não preencher a Senha.
7. Preencher Confirmar Senha com “Teste1234”.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- Erro informando que a Senha é obrigatória.
- Erro informando que Senha e Confirmar Senha devem coincidir.
- O aluno não é criado.

Caso 3.5: Tentar criar aluno sem preencher o campo “Confirmar Senha”

Dados de teste:

- Nome: Eduarda Nascimento Freire
- E-mail: eduarda.freire@aluno.unit.br
- Matrícula: 2023014
- Senha: Duda2025
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome com “Eduarda Nascimento Freire”.
3. Preencher Curso com “Ciência da Computação ”.
4. Preencher E-mail com “eduarda.freire@aluno.unit.br”.
5. Preencher o campo Matrícula com “2023014”.
6. Preencher Senha com “Duda2025”.
7. Não preencher o Confirmar Senha.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- Erro informando que a Senha e Confirmar Senha devem coincidir.
- O aluno não é criado.

Caso 3.6: Tentar criar aluno com senhas diferentes

Dados de teste:

- Nome: Henrique Vasconcelos Prado
- E-mail: henrique.vprado@uniesp.com

- Matrícula: 2023015
- Senha: HenriqueVP90
- Senha incorreta: SenhaErrada!
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome com “Henrique Vasconcelos Prado”.
3. Preencher Curso com “ Ciência da Computação ”.
4. Preencher E-mail com “henrique.vprado@uniesp.com”.
5. Preencher o campo Matrícula com “2023015”.
6. Preencher Senha com “HenriqueVP90”.
7. Preencher Confirmar Senha com “SenhaErrada!”.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- Mensagem de erro informando que as senhas devem coincidir.
- O aluno não é criado.

Caso 3.7: Tentar criar aluno com e-mail inválido

Dados de teste:

- Nome: Sabrina Torres Matias
- E-mail: email.incorreto
- Matrícula: 2023016
- Senha: SabrinaTm55
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome com “Sabrina Torres Matias”.
3. Preencher Curso com “ Ciência da Computação ”.
4. Preencher E-mail com “email.incorreto”.
5. Preencher o campo Matrícula com “2023016”.
6. Preencher Senha com “SabrinaTm55”.
7. Preencher Confirmar Senha com “SabrinaTm55”.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- Erro informando que o e-mail inserido é inválido.
- O aluno não é criado.

Caso 3.8: Tentar criar aluno com senha de menos de 8 caracteres

Dados de teste:

- Nome: Tiago Almeida Monteiro
- E-mail: tiago.monteiro@ifce.edu.br
- Matrícula: 2023017
- Senha: 12345
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome com “Tiago Almeida Monteiro”.
3. Preencher E-mail com “tiago.monteiro@ifce.edu.br”.
4. Preencher o campo Matrícula com “2023017”.
5. Preencher Curso com “ Ciência da Computação ”.
6. Preencher Senha com “12345”.
7. Preencher Confirmar Senha com “12345”.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- Erro informando que a senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
- O aluno não é criado.

Caso 3.9: Tentar criar aluno com e-mail já cadastrado

Pré-condição específica:

O seguinte aluno deve existir no sistema:

- Nome: Renato Moura Soares
- E-mail: renato.soares@alunos.ufrj.br
- Matrícula: 2023018
- Curso: Ciência da Computação

Dados de teste para tentativa de duplicidade:

- Nome: Renato Soares
- E-mail: renato.soares@alunos.ufrj.br
- Matrícula: 2023018
- Senha: Renato2025
- Curso: Quimica

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome com “Renato Soares”.

3. Preencher E-mail com “renato.soares@alunos.ufrj.br”.
4. Preencher o campo Matrícula com “2023018”.
5. Preencher Curso com “Ciências Biológicas”.
6. Preencher Senha com “Renato2025”.
7. Preencher Confirmar Senha com “Renato2025”.
8. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- Erro informando que o e-mail já está cadastrado.
- O aluno não é criado.

Caso 3.10: Listar Alunos (Caminho Feliz)

Pré-condições específicas:

Deve haver alunos previamente cadastrados no sistema.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Alunos, visualizar a lista.
2. Localizar os alunos previamente cadastrados.
3. Verifique se os botões **Editar** e **Excluir** aparecem ao lado do registro.

Resultado Esperado:

- A lista de alunos é carregada corretamente.
- O nome, e-mail e curso do aluno são exibidos.
- Botões **Editar** e **Excluir** aparecem.

Caso 3.11: Listar Alunos (Lista vazia)

Pré-condição específica:

- Nenhum aluno deve estar cadastrado no sistema.

Etapas:

1. Acessar a página de Gerenciamento de Alunos.
2. Observar a área da lista.

Resultado Esperado:

- Nenhum aluno deve aparecer na lista.
- Deve aparecer a mensagem: **“Nenhum aluno cadastrado.”**

Caso 3.12: Editar aluno com todos os dados válidos

Pré-condições específicas:

Aluno existente:

- Nome: Laura Cristina Melo
- E-mail: laura.melo@gmail.com
- Matrícula: 2023020
- Senha: laura123
- Curso: Ciência da Computação

Dados de teste (novos dados):

- Nome: Laura Cristina Melo Silva
- E-mail: laura.melo.silva@gmail.com
- Senha: lauracms2025
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Localizar a aluna Laura Cristina Melo.
2. Clicar em Editar.
3. Substituir todos os dados pelos novos.
4. Clicar em Salvar.

Resultado Esperado:

- Mensagem confirmando edição.
- A lista exibe os novos dados.
- Dados são atualizados no banco.

Caso 3.13: Editar aluno (Falha: campo “Nome” vazio)

Pré-condições específicas:

Aluno existente:

- Nome: Laura Cristina Melo
- E-mail: laura.melo@gmail.com
- Matrícula: 2023020
- Senha: laura123
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Localizar a aluna na lista.
2. Clicar em Editar.
3. Apagar o conteúdo do campo Nome.
4. Manter os demais campos válidos.
5. Clicar em Salvar.

Resultado Esperado:

- O sistema não permite salvar.
- Exibe erro: “O campo Nome é obrigatório.”
- Permanece no formulário.
- Os dados originais permanecem intactos.

Caso 3.14: Editar aluno (Falha: campo “E-mail” vazio)

Pré-condições específicas:

Aluno existente:

- Nome: Laura Cristina Melo
- E-mail: laura.melo@gmail.com
- Matrícula: 2023020
- Senha: laura123
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Editar.
2. Apagar o E-mail.
3. Manter os demais dados preenchidos.
4. Clicar em Salvar.

Resultado Esperado:

- O sistema bloqueia a ação.
- Exibe erro: “O campo E-mail é obrigatório.”
- Dados permanecem inalterados.

Caso 3.15: Editar aluno (Falha: campo “Curso” vazio)

Pré-condições específicas:

Aluno existente:

- Nome: Laura Cristina Melo
- E-mail: laura.melo@gmail.com
- Matrícula: 2023020
- Senha: laura123
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Editar.
2. Apagar o campo Curso.
3. Manter os demais dados preenchidos.
4. Clicar em Salvar.

Resultado Esperado:

- Não permite salvar.
- Exibe erro: “O campo Curso é obrigatório.”
- Dados permanecem inalterados.

Caso 3.16: Editar aluno com e-mail inválido (sem @)

Pré-condições específicas:

Aluno existente:

- Nome: Laura Cristina Melo
- E-mail: laura.melo@gmail.com
- Matrícula: 2023020
- Senha: laura123
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Abrir o formulário de edição.
2. Alterar o E-mail para: lauramelo.com.
3. Clicar em Salvar.

Resultado Esperado:

- Sistema exibe: “Formato de e-mail inválido.”
- Não permite salvar.
- Dados originais permanecem intactos.

Caso 3.17: Editar aluno com caracteres inválidos no e-mail

Pré-condições específicas:
Aluno existente:

- Nome: Laura Cristina Melo
- E-mail: laura.melo@gmail.com
- Matrícula: 2023020
- Senha: laura123
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Clicar em Editar.
2. Alterar o e-mail para: laura melo@gmail.com *(com espaço)*
3. Clicar em Salvar.

Resultado Esperado:

- Sistema exibe erro de e-mail inválido.
- Não salva.
- Dados continuam os mesmos.

Caso 3.18: Editar aluno com e-mail já cadastrado

Pré-condições específicas:

Aluno 1 já cadastrado:

- Nome: Carlos Henrique Silva
- E-mail: carlos.henrique@gmail.com
- Matrícula: 2023021
- Curso: Ciência da Computação

Aluno 2 já cadastrado:

- Nome: Laura Cristina Melo
- E-mail: laura.melo@gmail.com
- Matrícula: 2023020
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Localizar a aluna Laura Cristina Melo.
2. Clicar em Editar.
3. Alterar o E-mail para: carlos.henrique@gmail.com.
4. Clicar em Salvar.

Resultado Esperado:

- Sistema impede submissão.
- Exibe erro: “Este e-mail já está cadastrado.”
- Formulário permanece aberto.
- Dados da aluna Laura permanecem inalterados.

Caso 3.19: Editar aluno com senha inválida (Falha)

Pré-condições específicas:
O seguinte aluno deve existir no sistema:

- Nome: Laura Cristina Melo Silva
- E-mail: laura.melo.silva@gmail.com
- Matrícula: 2023020

- Senha: laura123
- Curso: Ciência da Computação

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Alunos, localizar a aluna Laura Cristina Melo.
2. Clicar no ícone de edição.
3. Alterar o campo “Senha” para uma senha com menos de 8 caracteres (Ex.: laura12).
4. Manter os demais dados válidos.

Resultado Esperado:

- O sistema não permite a submissão do formulário.
- O sistema exibe uma mensagem de erro informando que a senha é inválida.
- O sistema permanece no formulário de edição.
- Os dados da aluna Laura Cristina Melo permanecem inalterados.

Caso 3.20: Excluir aluno (Caminho Feliz)

Pré-condições específicas

Pelo menos um aluno deve estar cadastrado.

Descrição: O administrador remove um aluno existente do sistema após confirmar a ação de exclusão.

Etapas de execução:

1. Na página de Gerenciamento de Alunos, localizar um aluno cadastrado.
2. Clicar no botão/ícone de lixeira “Remover aluno” na linha correspondente.
3. O sistema exibe uma caixa de diálogo de confirmação.
4. Clicar em “Confirmar Remoção”.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de sucesso, como: “Aluno excluído com sucesso.”
- O aluno removido não aparece mais na lista.
- O registro é excluído ou marcado como inativo no banco de dados.
- A lista de alunos é atualizada automaticamente na interface.

Caso 3.21: Cancelar exclusão de aluno

Pré-condições específicas

Pelo menos um aluno deve estar cadastrado.

Descrição: O administrador inicia o processo de exclusão, mas decide cancelar antes de confirmar.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Alunos, localizar um aluno cadastrado.
2. Clicar no botão “Excluir”.
3. Quando a caixa de confirmação aparecer, clicar em “Cancelar”.

Resultado Esperado:

- O sistema fecha a caixa de confirmação.
- Nenhuma exclusão ou alteração é realizada no banco de dados.
- O aluno continua visível na lista de alunos.

Caso 3.22: Excluir aluno inexistente (Falha)

Pré-condições específicas

O seguinte aluno deve ter sido excluído do sistema:

- Nome: Rafael Augusto
- E-mail: rafael.augusto@gmail.com
- Matrícula: 2023022
- Curso: Ciência da Computação

Descrição: O administrador tenta excluir um aluno que já foi removido ou não existe mais no banco de dados (ex.: acesso direto via URL ou erro de sincronização).

Etapas:

1. Acessar diretamente o endpoint de exclusão do aluno.
2. Confirmar a exclusão quando solicitado.

Resultado Esperado:

- O sistema valida a existência do registro antes de excluir.
- Caso o aluno não exista, exibe: “Aluno não encontrado ou já removido.”
- Nenhuma alteração é feita no banco de dados.
- O administrador é redirecionado para a lista de alunos.

Caso 3.23: Falha na exclusão por erro de sistema (Exceção)

Pré-condições específicas

O seguinte aluno deve existir no sistema:

- Nome: Rafael Augusto
- E-mail: rafael.augusto@gmail.com
- Matrícula: 2023022
- Curso: Ciência da Computação

Descrição: O administrador tenta excluir um aluno, mas ocorre uma falha técnica (ex.: problema de conexão com o banco de dados).

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Alunos, clicar no botão **“Excluir”** para o aluno existente.
2. Confirmar a exclusão.
3. Ocorre um erro no backend durante a execução da operação.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de erro, como:
  “Não foi possível excluir o aluno. Tente novamente mais tarde.”
- Nenhum dado é perdido ou corrompido.
- O aluno permanece na lista.

Caso 3.24: Tentar criar aluno sem preencher o campo "Matrícula"

Dados de teste:

- Nome: Bruno Cesar
- E-mail: bruno.cesar@email.com
- Senha: Bruno123!
- Curso: Ciência da Computação
- **Matrícula: (vazio)**

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome, E-mail, Senha e Curso com dados válidos.
3. Não preencher o campo Matrícula.
4. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe mensagem de erro informando que a Matrícula é obrigatória.
- O aluno não é criado.

Caso 3.25: Tentar criar aluno sem preencher o campo "Curso"

Dados de teste:

- Nome: Ana Clara
- E-mail: ana.clara@email.com
- Matrícula: 2023099
- Senha: Ana12345
- **Curso: (vazio)**

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher Nome, E-mail, Matrícula e Senha com dados válidos.
3. Não preencher (ou não selecionar) o Curso.
4. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe mensagem de erro informando que o Curso é obrigatório.
- O aluno não é criado.

Caso 3.26: Tentar criar aluno com Matrícula já cadastrada

Pré-condição específica:

- O aluno "Renato Moura Soares" já existe com a matrícula **2023018**.

Dados de teste:

- Nome: Julho Ferreira
- E-mail: julhoferrera.aluno@email.com (e-mail válido e único)
- **Matrícula: 2023018** (A mesma do Renato)
- Curso: Engenharia Civil
- Senha: Senha123!

Etapas:

1. Clicar em Adicionar aluno.
2. Preencher todos os campos com os dados de teste acima.
3. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe mensagem de erro: "Esta matrícula já está cadastrada."
- O aluno não é criado.

Caso 3.27: Editar aluno (Falha: campo "Matrícula" vazio)

Pré-condições específicas:

Um aluno deve estar previamente cadastrado no sistema

Etapas:

1. Localizar o aluno.
2. Clicar em Editar.
3. Apagar o conteúdo do campo Matrícula.
4. Manter os demais campos preenchidos.
5. Clicar em Salvar.

Resultados Esperados:

- O sistema bloqueia a ação.
- Exibe erro: "O campo Matrícula é obrigatório."
- Dados permanecem inalterados.

Caso 3.28: Editar aluno com Matrícula já cadastrada (Duplicidade)

Pré-condições específicas:

Pelo menos um aluno deve estar cadastrado no sistema.

Etapas:

1. Cadastrar um novo aluno com o a mesma matrícula de um aluno cadastrado.
2. Clicar em Salvar.

Resultados Esperados:

1. O sistema impede a submissão.
2. Exibe erro: "Esta matrícula já está em uso por outro aluno."
3. Dados da aluna Laura permanecem inalterados.

Caso 3.29: Tentar criar aluno com caracteres inválidos na Matrícula

Dados de teste:

- Matrícula: "2023ABC" (ou símbolos)

Etapas:

1. Preencher o formulário de criação.
2. No campo Matrícula, inserir letras ou símbolos.
3. Clicar em Criar.

Resultados Esperados:

- O sistema exibe erro: "A matrícula deve conter apenas números" (ou formato inválido).
- O aluno não é criado.

Suíte de Testes 4: Gerenciamento de Atividades

Requisito Associado: RF007 - O sistema deve permitir que usuários com perfil de Professor gerenciem atividades, incluindo criar, editar e excluir atividades.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições:

- Existe um problema cadastrado.

Caso 4.1: Criar Atividade com todos os dados válidos

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de "Professor".
- O usuário deve ter navegado para a página de "Gerenciamento de Atividades".
- A turma “ICC" deve existir.
- O problema “Soma (A+B)” deve existir.

Dados de Teste:

- Data de entrega: 31/12/2025 23:59.

Etapas:

1. Clicar em “Ver detalhes”.
2. Clicar no botão “Nova Atividade”.
3. Selecionar o problema “Soma (A+B)”.
4. Clicar em “Criar Atividade”.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Atividade criada com sucesso."
- A atividade é salva no banco de dados.

Caso 4.2: Tentar criar atividade sem selecionar um problema

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de "Professor".
- O usuário deve ter navegado para a página de "Gerenciamento de Atividades".

Etapas:

1. Clicar em "Nova atividade".
2. Não selecione nenhum problema
3. Escolha uma data
4. Clicar em “Criar atividade”

Resultado Esperado:

- O sistema não permite que a atividade seja criada.

Caso 4.3: Tentar criar atividade sem Data de Entrega

Descrição: Verificar a validação do formulário de criação de atividade.

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de "Professor".
- O usuário (professor) está no formulário de criação de atividade.

Etapas:

1. Selecionar um problema.
2. Não preencher a data de entrega.
3. Clicar em "Criar".

Resultado Esperado:

- O sistema deve exibir uma mensagem de erro, informando que o campo "Data de entrega" é obrigatório.
- A atividade não deve ser criada.

Caso 4.4: Visualizar lista de atividades (Professor)

Descrição: Verificar se o sistema exibe a lista de atividades corretamente.

Pré-condições:

- O usuário (professor) está autenticado no sistema.
- Existem atividades cadastradas.

Etapas:

1. Acessar a página "Atividades" através do menu de navegação ou Turmas -> Ver Detalhes -> Atividades da Turma.

Resultado Esperado:

- O sistema deve exibir uma lista com todas as atividades criadas pelo usuario.

- Cada item da lista deve mostrar ver problema, editar, excluir, ver submissões dos alunos visualizando quantas submissões foram feitas, os casos de teste aprovados e reprovados, e o status da entrega.

Caso 4.5: Visualizar lista de atividades (Aluno)

Descrição: Verificar se o sistema exibe a lista de atividades corretamente.

Pré-condições:

- O usuário (aluno) está autenticado no sistema.
- Existem atividades cadastradas.

Etapas:

2. Acessar a página "Atividades" através do menu de navegação.

Resultado Esperado:

- O sistema deve exibir uma lista com todas as atividades disponíveis para o usuário.
- Cada item da lista deve mostrar a data de entrega e o status da atividade (Pendente, Concluída, Atrasada).

Caso 4.6: Acessar detalhes de uma atividade

Descrição: Garantir que o usuário possa navegar da lista de atividades para a página de detalhes de uma atividade específica.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado na página de listagem de atividades.

Etapas:

1. Clicar em qualquer atividade da lista.

Resultado Esperado:

- O sistema deve redirecionar o usuário para a página de detalhes da atividade selecionada.
- A página deve exibir o enunciado completo do problema, a data de entrega, e a seção de submissão de código.

Caso 4.7: Filtrar atividades por status "Concluída"

Descrição: Testar o filtro de atividades por status.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado na página de listagem de atividades.
- Existem atividades com o status "Concluída".

Etapas:

1. Clicar no seletor de filtro de status.
2. Selecionar a opção "Concluída".

Resultado Esperado:

- A lista de atividades deve ser atualizada, exibindo apenas as atividades que o usuário já completou com sucesso (status "Concluída").

Caso 4.8: Filtrar atividades por status "Pendente"

Descrição: Testar o filtro de atividades por status.

Pré-condições:

- O usuário está na página de listagem de atividades.
- Existem atividades com o status "Pendente".

Etapas:

1. Clicar no seletor de filtro de status.
2. Selecionar a opção "Pendente".

Resultado Esperado:

- A lista deve ser atualizada para mostrar apenas as atividades que ainda não foram entregues e cujo prazo não expirou (status "Pendente").

Caso 4.9: Filtrar atividades por status "Atrasada"

Descrição: Testar o filtro de atividades por status.

Pré-condições:

- O usuário está na página de listagem de atividades.
- Existem atividades com o status "Atrasada".

Etapas:

1. Clicar no seletor de filtro de status.
2. Selecionar a opção "Atrasada".

Resultado Esperado:

- A lista deve ser atualizada para mostrar apenas as atividades cujo prazo de entrega já expirou e que não foram concluídas (status "Atrasada").

Caso 4.10: Buscar atividade por título do problema

Descrição: Verificar o funcionamento da barra de busca de atividades.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado na página de listagem de atividades.

Dados de Teste:

1. Termo de busca: "Soma" (ou parte do título de um problema existente).

Etapas:

1. Digitar "Soma" no campo de busca.

Resultado Esperado:

- A lista de atividades deve ser filtrada dinamicamente, exibindo apenas as atividades cujos problemas associados contenham "Soma" em seu título.

Caso 4.11: Busca sem resultados

Descrição: Testar o comportamento da busca quando nenhum resultado é encontrado.

Pré-condições:

- O usuário está na página de listagem de atividades.

Dados de Teste:

- Termo de busca: "Termo Inexistente XYZ".

Etapas:

1. Digitar "Termo Inexistente XYZ" no campo de busca.

Resultado Esperado:

- O sistema deve exibir uma mensagem clara informando que "Nenhuma atividade foi encontrada" com os critérios de busca fornecidos.

Caso 4.12: Visualizar resumo de status na página de atividades

Descrição: Verificar se os cartões de resumo de status refletem a contagem correta de atividades.

Pré-condições:

- O usuário está na página de listagem de atividades.

Etapas:

1. Observar os cartões de resumo (Ex: "Concluídas", "Pendentes", "Atrasadas").

Resultado Esperado:

- Cada cartão deve exibir a contagem exata de atividades que correspondem àquele status na lista completa de atividades do usuário.

Caso 4.13: Editar a data de entrega de uma atividade cadastrada

Descrição: Verificar a validação do formulário de edição de atividade.

Pré-condições:

- O professor está autenticado na página de listagem de atividades da turma.
- Existe uma atividade cadastrada.

Etapas:

1. Selecionar a atividade já cadastrada na turma.
2. Remover o conteúdo do campo de data de entrega.
3. Clicar em “Salvar”

Resultado Esperado:

- Uma mensagem de erro “Data de entrega obrigatória” é exibida.
- O sistema bloqueia a edição da atividade.

Caso 4.14: Editar o problema de uma atividade cadastrada

Descrição: Verificar a validação do formulário de edição de atividade.

Pré-condições:

- O professor está autenticado na página de listagem de atividades da turma.

- Existe uma atividade cadastrada.
- Existe mais de um problema disponível.

Etapas:

1. Selecionar a atividade já cadastrada na turma.
2. Remover o problema antigo.
3. Selecionar o novo problema.
4. Clicar em “Salvar”

Resultado Esperado:

- Uma mensagem de “Atividade editada com sucesso” é exibida.
- O sistema atualiza a atividade.

Caso 4.15: Excluir uma atividade cadastrada

Descrição: Verificar a remoção de atividade.

Pré-condições:

- O professor está autenticado na página de listagem de atividades da turma.
- Existe uma atividade cadastrada.

Etapas:

1. Selecionar a atividade já cadastrada na turma.
2. Clicar em “Remover”.
3. Clicar em “Confirmar Exclusão”

Resultado Esperado:

- Uma mensagem de “Atividade removida com sucesso” é exibida.
- O sistema remove a atividade do banco de dados.

Suíte de Testes 5: Gerenciamento de Turmas

Requisito Associado: RF008 - O sistema deve permitir que usuários com perfil de Professor gerenciem turmas, incluindo criar, editar e excluir turmas.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições:

1. O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de "Professor".
2. O usuário deve ter navegado para a página de "Gerenciamento de Turmas".

Caso 5.1: Criar turma com todos os dados válidos

Dados de teste:

- Nome: Estruturas de Dados 2025.1

Descrição: O professor cria uma nova turma preenchendo todos os campos obrigatórios corretamente.

Etapas:

1. Na página de Gerenciamento de Turmas, clicar em "Nova Turma".
2. Preencher o campo "Nome" com "Estruturas de Dados 2025.1".
3. Clicar no botão "Salvar".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe mensagem: "Turma criada com sucesso."
- O usuário é redirecionado para a lista de turmas.
- A nova turma é exibida na lista.
- A turma é persistida no banco de dados.

Caso 5.2: Tentar criar turma sem preencher o campo "Nome"

Etapas:

1. Clicar em "Salvar".
2. Não preencher o campo "Nome".
3. Clicar em "Salvar".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe erro: "O campo Nome é obrigatório."

- A turma não é criada.
- O sistema permanece no formulário de criação.

Caso 5.3: Listar turmas (Caminho Feliz)

Pré-condições específicas:

- A seguinte turma deve estar cadastrada:
    - Nome: Estruturas de Dados 2025.1

Etapas:

1. Navegar para a página de Gerenciamento de Turmas.
2. Visualizar a lista de turmas.
3. Localizar a turma cadastrada.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe a lista de turmas criadas pelo professor.
- Nome, código, período e ano são exibidos.
- Botões "Editar" e "Excluir" estão visíveis.

Caso 5.4: Listar turmas (Lista vazia)

Pré-condição específica:

- Nenhuma turma deve estar cadastrada.

Etapas:

1. Navegar para a página de Gerenciamento de Turmas.
2. Observar a área de listagem.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Nenhuma turma cadastrada."
- O botão "Salvar" está visível.

Caso 5.5: Editar turma com todos os dados válidos

Pré-condições específicas:

- A seguinte turma deve existir:
    - Nome: Estruturas de Dados 2025.1

Dados de teste (novos dados):

- Nome: Estruturas de Dados Avançadas 2025.2

Etapas:

1. Localizar a turma na lista.
2. Clicar em "Editar".
3. Alterar "Nome" para "Estruturas de Dados Avançadas 2025.2".
4. Clicar em "Salvar".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Turma atualizada com sucesso."
- A lista exibe os novos dados.
- Os dados são atualizados no banco de dados.

Caso 5.6: Editar turma (Falha: campo "Nome" vazio)

Pré-condições específicas:

- A seguinte turma deve existir:
    - Nome: Estruturas de Dados 2025.1

Etapas:

1. Localizar a turma na lista.
2. Clicar em "Editar".
3. Apagar o conteúdo do campo "Nome".
4. Clicar em "Salvar".

Resultado Esperado:

- O sistema não permite salvar.
- Exibe erro: "O campo Nome é obrigatório."
- Permanece no formulário.
- Dados originais permanecem inalterados.

Caso 5.7: Excluir turma (Caminho Feliz)

Pré-condições específicas:

- A seguinte turma deve existir:
    - Nome: Estruturas de Dados 2025.1

Etapas:

1. Localizar a turma na lista.
2. Clicar no botão "Excluir".
3. O sistema exibe caixa de confirmação.
4. Clicar em "Confirmar Exclusão".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Turma excluída com sucesso."
- A turma não aparece mais na lista.
- O registro é excluído do banco de dados.

Caso 5.8: Cancelar exclusão de turma

Pré-condições específicas:

- A seguinte turma deve existir:
    - Nome: Estruturas de Dados 2025.1

Etapas:

1. Localizar a turma na lista.
2. Clicar em "Excluir".
3. Clicar em "Cancelar" na caixa de confirmação.

Resultado Esperado:

- A caixa de confirmação é fechada.
- Nenhuma exclusão é realizada.
- A turma continua na lista.

Caso 5.9: Adicionar aluno à turma

Pré-condições específicas:

- A turma "Estruturas de Dados 2025.1" deve existir.
- O seguinte aluno devem existir:
    - Nome: Carla Mendes Silva
    - E-mail: carla@gmail.com

Etapas:

1. Localizar a turma na lista.
2. Clicar em "Gerenciar Alunos".
3. Clicar no botão “Adicionar Aluno”.
4. Selecionar "Carla Mendes Silva" da lista de alunos disponíveis.

5. Clicar no ícone de adicionar aluno.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Alunos adicionados com sucesso."
- Os alunos aparecem na lista de alunos da turma.
- A associação é persistida no banco de dados.

Caso 5.10: Remover aluno da turma

Pré-condições específicas:

- A turma "Estruturas de Dados 2025.1" deve existir.
- O aluno "Carla Mendes Silva" deve estar matriculado na turma.

Etapas:

1. Acessar a página de gerenciamento de alunos da turma.
2. Localizar "Carla Mendes Silva" na lista de alunos matriculados.
3. Clicar no botão "Remover".
4. Confirmar a remoção.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Aluno removido da turma com sucesso."
- O aluno não aparece mais na lista de alunos da turma.
- A associação é removida do banco de dados.

Caso 5.11: Tentar acessar a turma de outro professor

Pré-condições específicas:

- A turma "Arquitetura de Software" de id “1” vinculada ao professor “Dr. Ricardo Neves” deve existir.
- O professor logado como “Dra. Beatriz Lima”.

Etapas:

1. Acessar pela URL a turma do outro professor (classes/1);

Resultado Esperado:

- O sistema bloqueia o acesso.
- Uma mensagem é exibida: "Acesso negado"

Suíte de Testes 6: Submissão de Soluções (Aluno)

Requisito Associado: RF009 - O sistema deve permitir que alunos submetam soluções de código para problemas disponíveis em atividades.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições:

1. O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de "Aluno".
2. Deve existir uma atividade disponível com problema associado.
3. O aluno deve estar matriculado na turma da atividade.

Caso 6.1: Submeter solução com código válido (Caminho Feliz)

Pré-condições específicas:

- Atividade disponível: "Atividade de Estruturas de Dados"
- Problema associado: "Soma de A+B"
- Aluno matriculado na turma da atividade

Dados de teste:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int a, b;

    cin >> a >> b;

    cout << a + b << endl;

    return 0;

}
```

Descrição: O aluno submete uma solução correta para um problema.

Etapas:

1. Navegar para a página da atividade.
2. Clicar no problema "Soma de A+B".
3. No editor de código, inserir o código da solução.
4. Selecionar a linguagem "C++".
5. Clicar em "Submeter Solução".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Solução submetida com sucesso."
- O código é enviado para o servidor de julgamento.
- O sistema exibe o status "Aguardando Avaliação".
- A submissão é registrada no banco de dados.

Caso 6.2: Submeter solução com código vazio

Etapas:

1. Acessar a página do problema.
2. Deixar o editor de código vazio.
3. Selecionar uma linguagem.
4. Clicar em "Submeter Solução".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe erro: "O código não pode estar vazio."
- A submissão não é enviada.

Caso 6.3: Visualizar resultado da submissão (Aceito)

Pré-condições específicas:

- O aluno deve ter submetido uma solução previamente.
- A solução deve ter sido julgada como "Aceito".

Etapas:

1. Navegar para a página "Minhas Submissões".
2. Localizar a submissão específica.
3. Clicar em "Ver Detalhes".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe os detalhes da submissão.
- Status: "Aceito"
- Pontuação: 100%
- Tempo de execução e memória utilizada são exibidos.
- Casos de teste públicos passados são mostrados.

Caso 6.4: Visualizar resultado da submissão (Erro de Compilação)

Pré-condições específicas:

- O aluno deve ter submetido código com erro de sintaxe.

Etapas:

1. Navegar para "Minhas Submissões".
2. Localizar a submissão com erro.
3. Clicar em "Ver Detalhes".

Resultado Esperado:

- Status: "Erro de Compilação"
- O sistema exibe a mensagem de erro do compilador.
- Linha do erro é indicada (se disponível).

Caso 6.5: Visualizar resultado da submissão (Resposta Errada)

Pré-condições específicas:

- O aluno deve ter submetido código que não passou em todos os casos de teste.

Etapas:

1. Navegar para "Minhas Submissões".
2. Localizar a submissão.
3. Clicar em "Ver Detalhes".

Resultado Esperado:

- Status: "Resposta Errada"
- Pontuação parcial é exibida (ex.: 60% - 3/5 casos de teste).
- Casos de teste públicos que falharam são mostrados.

Caso 6.6: Visualizar resultado da submissão (Tempo Limite Excedido)

Pré-condições específicas:

- O aluno submeteu código que excede o tempo limite.

Etapas:

1. Navegar para "Minhas Submissões".
2. Localizar a submissão.
3. Clicar em "Ver Detalhes".

Resultado Esperado:

- Status: "Tempo Limite Excedido"
- O sistema indica qual caso de teste excedeu o tempo.
- Tempo limite do problema é exibido para referência.

Caso 6.7: Submeter múltiplas soluções para o mesmo problema

Etapas:

1. Submeter uma primeira solução para um problema.
2. Aguardar o julgamento.
3. Submeter uma segunda solução (corrigida).
4. Navegar para "Minhas Submissões".

Resultado Esperado:

- Ambas as submissões aparecem na lista.
- A submissão mais recente é destacada.
- Cada submissão mantém seu resultado individual.
- A melhor pontuação é considerada para nota final.

Caso 6.8: Filtrar submissões por status

Pré-condições específicas:

- O aluno deve ter múltiplas submissões com diferentes status.

Etapas:

1. Navegar para "Minhas Submissões".
2. Usar o filtro "Status".
3. Selecionar "Aceito".

Resultado Esperado:

- Apenas submissões com status "Aceito" são exibidas.
- O contador de submissões é atualizado.

Caso 6.9: Tentar submeter solução após prazo da atividade

Pré-condições específicas:

- A atividade deve ter data de término passada.

Etapas:

1. Tentar acessar a página do problema da atividade.
2. Tentar submeter uma solução.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "O prazo desta atividade expirou."
- O botão "Submeter Solução" está desabilitado.
- Não é possível enviar novas submissões.

Caso 6.10: Visualizar ranking da atividade

Pré-condições específicas:

- Múltiplos alunos devem ter submetido soluções para a mesma atividade.

Etapas:

1. Acessar a página da atividade.
2. Clicar na aba "Ranking".

Resultado Esperado:

- O sistema exibe lista ordenada por pontuação.
- Nome do aluno (ou identificador), pontuação e tempo de submissão são exibidos.
- A posição do aluno atual é destacada.

Caso 6.11: Aluno não matriculado tenta submeter solução

Pré-condições:

- O aluno NÃO está matriculado na turma da atividade.

Etapas:

1. Tentar acessar a página da atividade via URL direta.
2. Tentar submeter uma solução.

Resultado Esperado:

- O sistema exibe: "Você não tem permissão para acessar esta atividade."
- A página da atividade não é carregada.
- Redirecionamento para página de turmas disponíveis.

Caso 6.12: Visualizar histórico de submissões do problema

Pré-condições específicas:

- O aluno deve ter múltiplas submissões para o mesmo problema.

Etapas:

1. Acessar a página do problema.
2. Clicar na aba "Histórico de Submissões".

Resultado Esperado:

- Lista de todas as submissões para aquele problema é exibida.
- Data/hora, status, pontuação e tempo de execução são mostrados.
- Possibilidade de ordenar por data ou pontuação.